金融工程

第九章 期权与期权市场

厦门大学财务学系
郑振龙

http:// efinance.org.cn



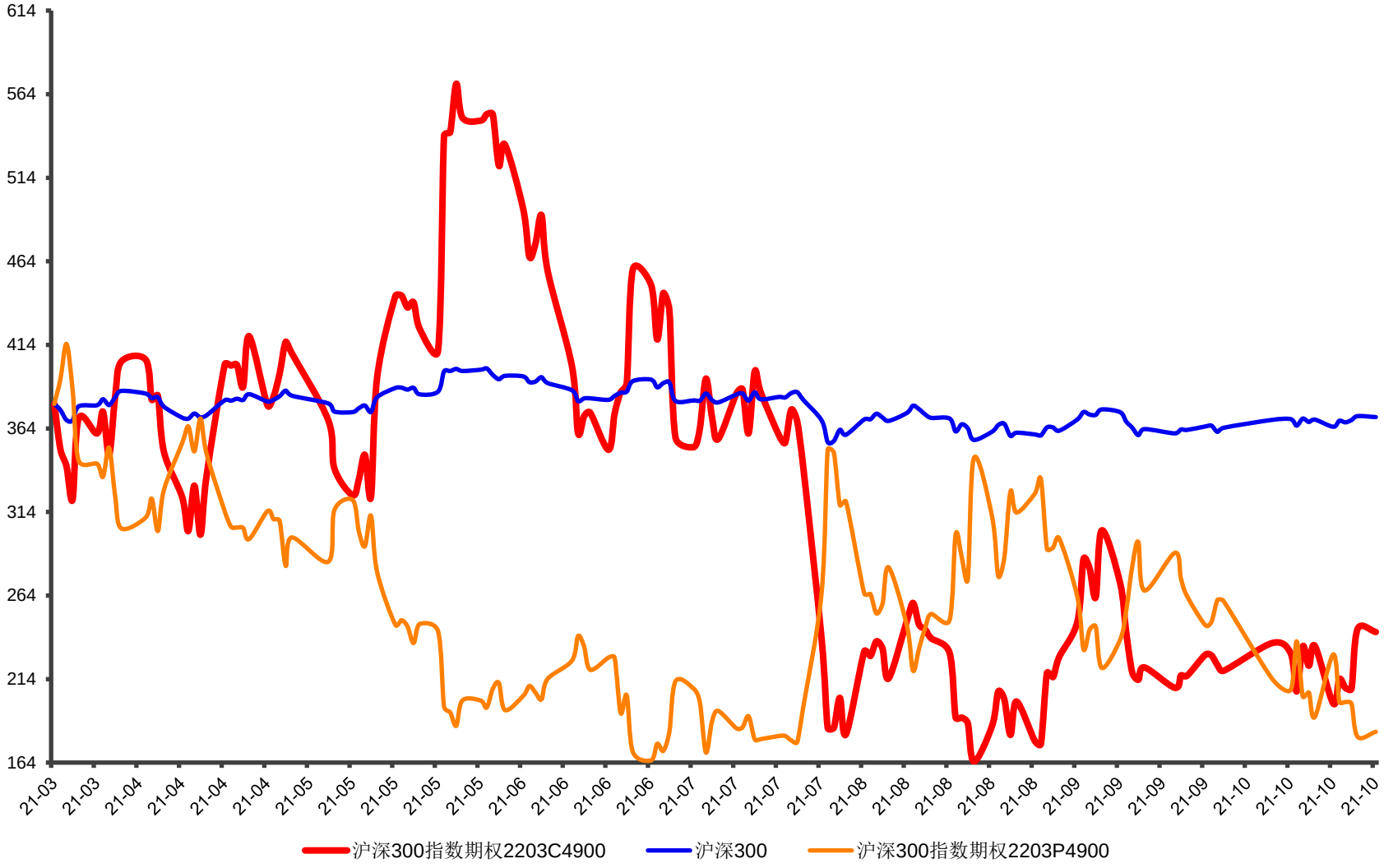
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

案例

* 2019年11月21日，桥水支付15亿美元向摩根斯坦利、高盛等买入2020年3月到期的看跌期权，名义本金1000亿美元，占其管理的股票组合的2/3。
* 到2月20日，这笔看跌期权的价值跌到不足300万美元，亏损99.8%！
* 到3月12日，这笔期权价值超过180亿美元！
* 从2月20日-3月12日，该期权上涨了6000倍！

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

沪深300指数及其期权



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

* 期权的定义与种类
* 期权市场
* 期权交易机制
* 期权与其他衍生产品的区别与联系

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的定义与种类

期权市场

期权交易机制

期权与其他衍生产品的区别与联系

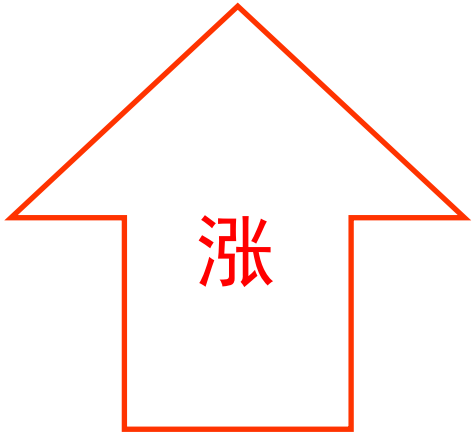
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权（Option）的定义

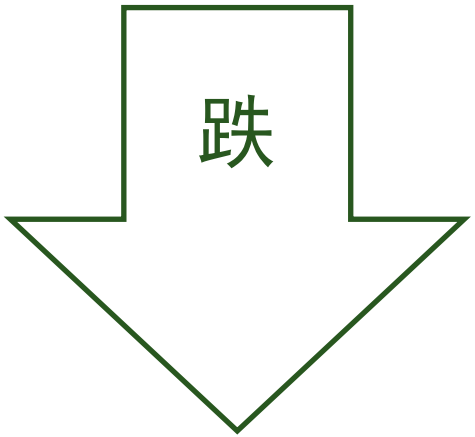
- 一份买卖双方订立的合约，买方向卖方购买未来的权利
  - 权利的买卖双方：期权权利方/义务方
  - 权利是未来买资产还是卖资产：看涨期权/看跌期权
  - 标的资产(Underlying Assets)及其数量
  - 行权价(Exercise Price 或 Striking Price)
  - 到期日

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权的分类I：期权权利方的不同权利



* 看涨期权/认购期权/买权
  * 未来有权利买资产
  * 上涨时期权权利方盈利



* 看跌期权/认沽期权/卖权
  * 未来有权利卖资产
  * 下跌时期权权利方盈利

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解期权：权利方/义务方

对比	期权权利方	期权义务方
义务	支付期权费	配合期权权利方行权
权利	决定是否行权	收取期权费
最大收益	看涨期权：无限 看跌期权：行权价－期权费	期权费
最大亏损	期权费（100%）	看涨期权：无限 看跌期权：行权价－期权费
保证金	0	初始保证金与追加保证金

期权权利方：支付期权费后，只有权利，没有义务
期权义务方：收取期权费后，只有义务，没有权利

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

理解期权：双重买卖关系

	看涨期权	看跌期权
期权买方 （Buyer or Holder）	以行权价买入 标的资产的权利	以行权价卖出 标的资产的权利
期权卖方 （Seller or Writer）	以行权价卖出 标的资产的义务	以行权价买入 标的资产的义务

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权的分类II：欧式期权与美式期权

期权种类	不同期权间的差异
欧式期权	在期权到期日才能行权
美式期权	期权到期前的任意工作日行权
百慕大式期权	期权到期日前的某一段时间可以行权

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权的分类III：不同标的资产

* 股票期权
* 股价指数期权
* 期货期权
* 利率期权
* 信用期权
* 货币期权
* 互换期权
* ETF 期权
* 复合期权等

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

中国境内的期权

* 上交所：上证50ETF、沪深300ETF
* 深交所：沪深300ETF
* 中金所：沪深300
* 上期所：铜、天然橡胶、黄金、铜、铝、锌、原油
* 大商所：豆粕、玉米、铁矿石、LPG、PVC、聚丙烯、塑料、棕榈油
* 郑商所：白糖、棉花、PTA、甲醇、菜粕、动力煤

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

股票类期权

- 股票期权
  - 国外一般为美式期权
  - 一份股票期权一般包含 100 股
  - 行权价和期权费都以 1 股股票为单位
- 股价指数期权
  - 欧式美式均有
  - 现金结算，乘数通常为 100
  - 中金所的沪深300股指期权
- 我国ETF期权（上交所的上证50、沪深300，深交所的沪深300）
  - 欧式
  - 一张合约包含10000份ETF
  - 行权价和期权费以 1 份上证50ETF为单位

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期货期权与利率期权

* 期货期权
  * 期货合约到期日通常紧随着相应的期货期权到期日
  * 期货期权权利方行权时，将从期权义务方处获得标的期货合约的相应头寸（多方或空头）,再加上行权价与期货价格之间的差额。

* 利率期权
  * 交易所交易的利率期权
  * 场外交易的利率期权
  * 内嵌在其他金融工具中的利率期权

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的定义与种类

期权市场

期权交易机制

期权与其他衍生产品的区别与联系

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

课后阅读

* 期权的产生与发展

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

全球场内期货与期权交易概况

Type	Jan-Jun 2021 Volume	YoY Change	% Change	2021 Jun Open Interest	YoY Change	% Change
Options	14,485,332,826	4,843,859,612	50.2%	817,336,193	82,814,346	11.3%
Futures	14,422,867,801	2,177,768,431	17.8%	267,471,915	29,847,619	12.6%
Total	**28,908,200,627**	**7,021,628,043**	**32.1%**	**1,084,808,108**	**112,661,965**	**11.6%**

Region	Jan-Jun 2021 Volume	YoY Change	% Change	2021 Jun Open Interest	YoY Change	% Change
Asia-Pacific	13,268,082,970	4,466,274,024	50.7%	91,595,296	12,585,685	15.9%
North America	7,628,509,381	1,015,868,918	15.4%	566,855,693	107,318,076	23.4%
Latin America	4,218,856,425	1,437,097,092	51.7%	151,001,786	-22,017,040	-12.7%
Europe	2,742,180,510	-363,134,903	-11.7%	248,498,021	9,103,221	3.8%
Other	1,050,571,341	465,522,912	79.6%	26,857,312	5,672,023	26.8%
Total	**28,908,200,627**	**7,021,628,043**	**32.1%**	**1,084,808,108**	**112,661,965**	**11.6%**

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

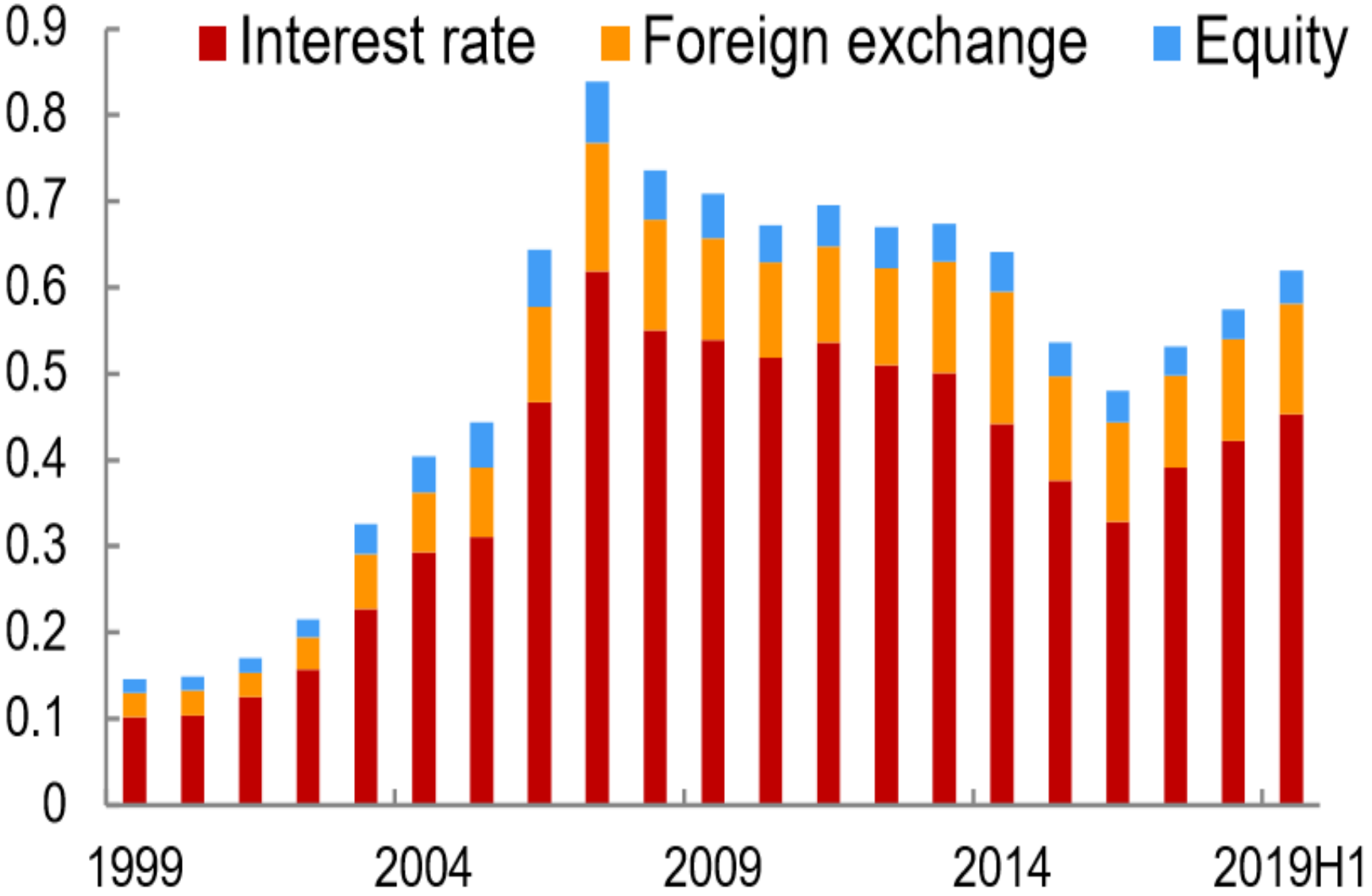
场内期货与期权交易概况：标的

Category	Jan-Jun 2021 Volume	YoY Change	% Change	2021 Jun Open Interest	YoY Change	% Change
Equity Index	11,646,966,516	2,823,105,420	32.0%	239,977,145	-50,925,007	-17.5%
Individual Equity	7,057,232,358	2,966,669,141	72.5%	509,893,803	135,657,515	36.2%
Currency	2,625,622,281	562,648,928	27.3%	30,606,059	4,245,449	16.1%
Interest Rates	2,328,397,464	-102,046,673	-4.2%	190,247,400	18,613,360	10.8%
Agriculture	1,442,813,676	358,208,388	33.0%	23,549,486	1,864,920	8.6%
Energy	1,372,802,888	-467,008,458	-25.4%	65,471,984	-721,005	-1.1%
Other	1,065,799,301	543,125,699	103.9%	9,832,894	3,472,313	54.6%
Non-Precious Metals	946,709,899	275,750,881	41.1%	9,714,310	16,171	0.2%
Precious Metals	421,856,244	61,174,717	17.0%	5,515,027	438,249	8.6%
Total	**28,908,200,627**	**7,021,628,043**	**32.1%**	**1,084,808,108**	**112,661,965**	**11.6%**

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

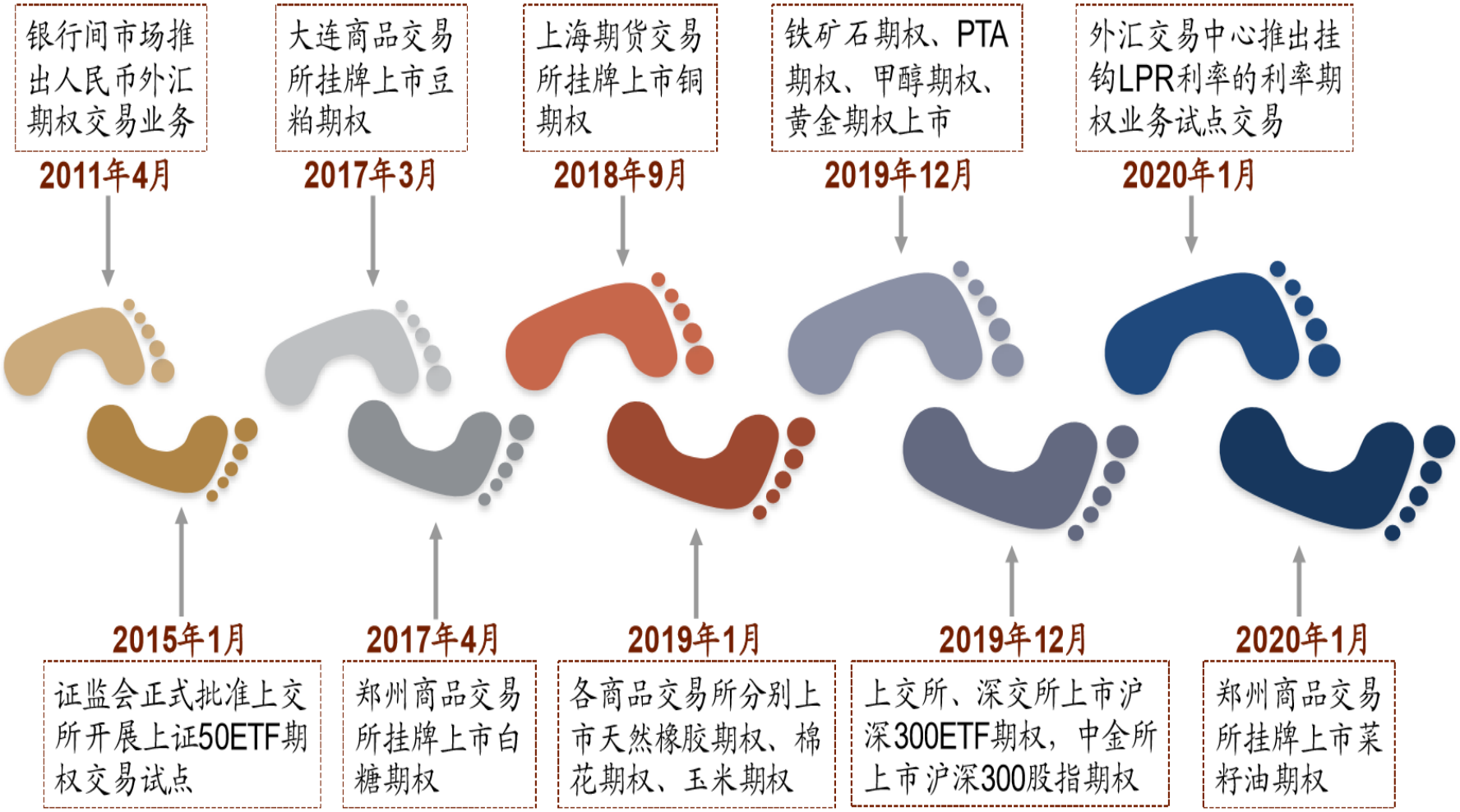
百万亿美元

全球OTC期权类衍生品名义未平仓金额



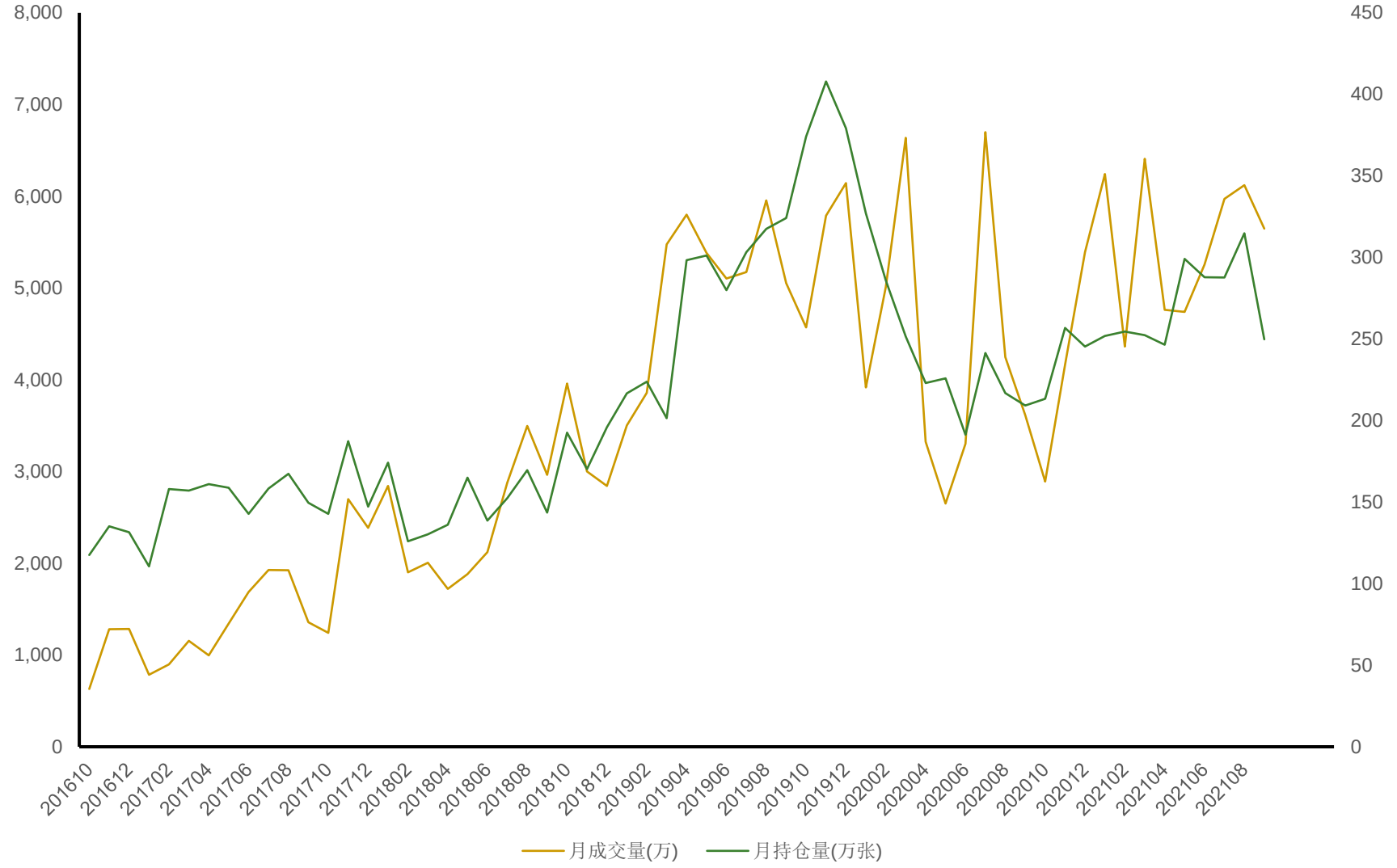
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

我国期权发展史



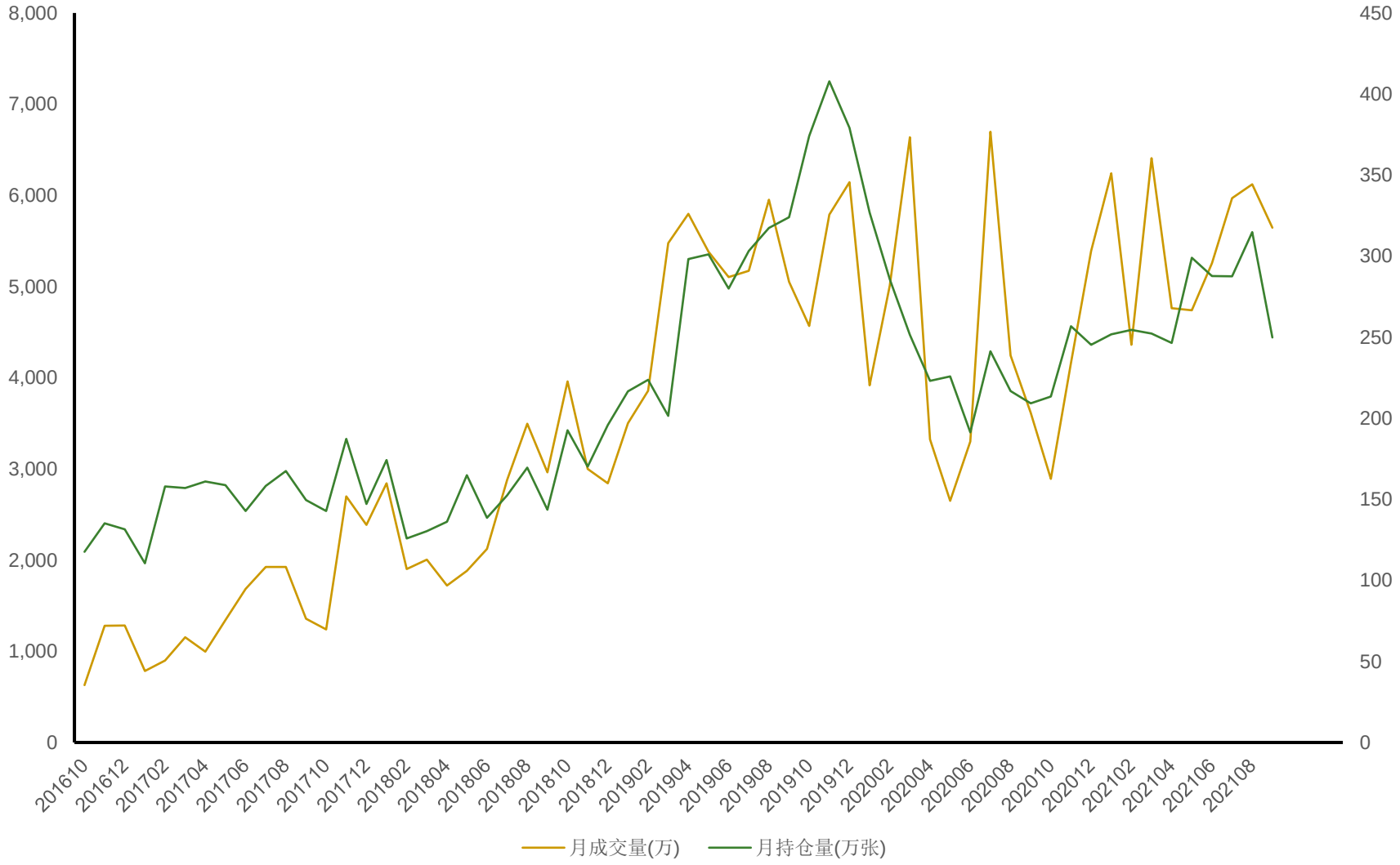
资料来源：外汇交易中心，证监会，中金公司研究

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU



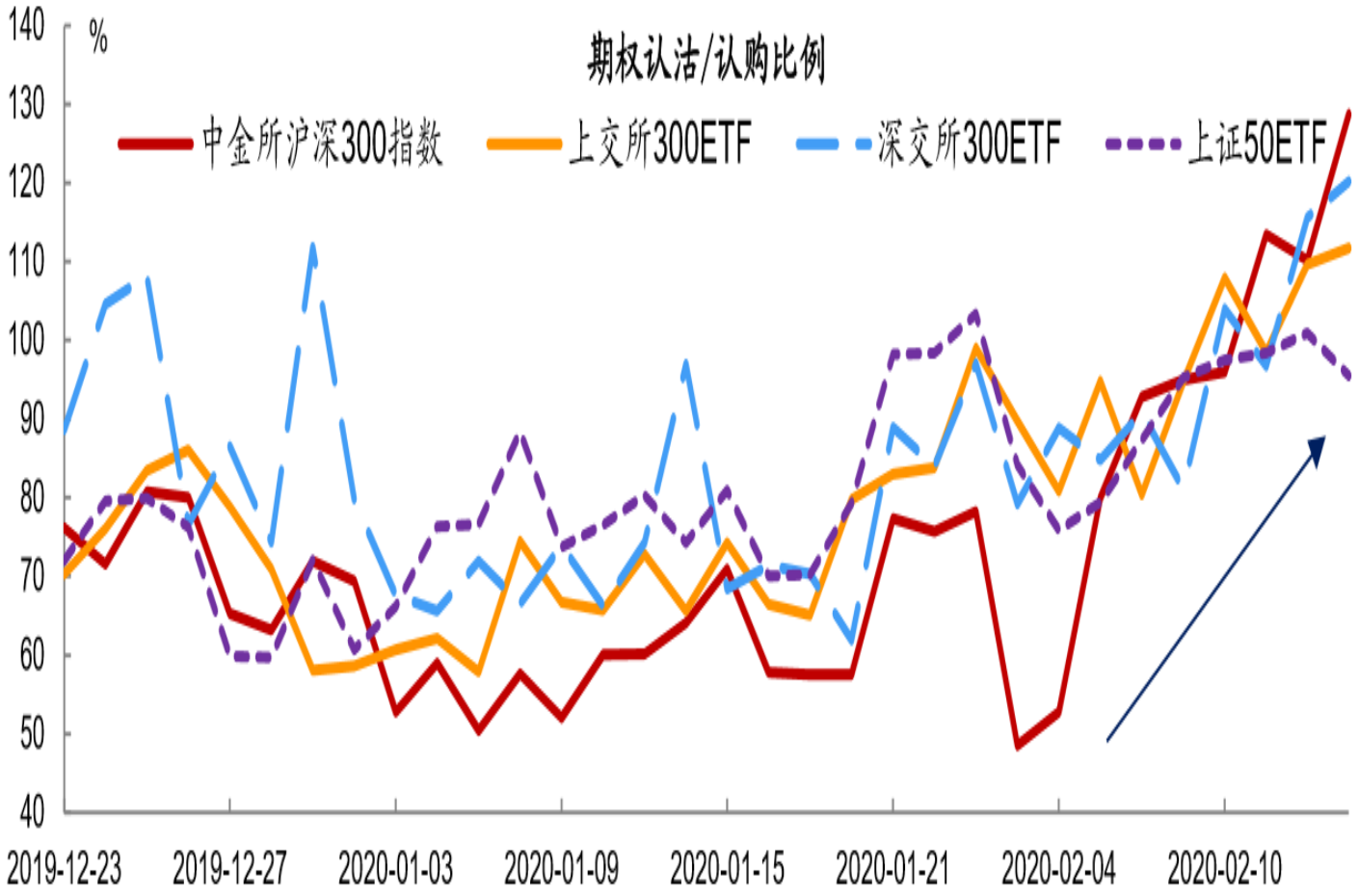
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF期权的成交量和持仓量



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权认沽/认购比例



资料来源：Wind,中金公司研究

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权交易的特征和趋势

* 日益增多的奇异期权：期权市场的激烈竞争和普通期权利润空间的缩小。
* 交易所交易产品的灵活化：灵活期权（Flex options）
* 交易所之间的合作日益加强：一家交易所上市的期权产品可以在其他交易所进行交易；或在一家交易所交易，而在其他交易所平盘或交割；另外有一些交易所则允许其他交易所的会员在本所进行交易，等等。
* 高频交易日益盛行。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的定义与种类

期权市场

期权交易机制

期权与其他衍生产品的区别与联系

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF期权合约基本条款

合约标的	上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月
行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

委托类型	普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型	买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位	0.0001元
申报单位	1张或其整数倍
涨跌幅限制	认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10% 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%
熔断机制	连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位 认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格），行权价格]×合约单位

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：合约单位

* 一张期权合约中标的资产的交易数量
* 股票期权：100 股股票
* 指数期权：点数×100
* 期货期权：一张标的期货合约
* PHLX 的外汇期权：英镑期权 31 250 英镑，欧元期权 62 500 欧元
* 我国的ETF期权：10000份ETF

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：到期日（课后阅读）

* 到期循环、到期月、到期日、最后交易日和行权日

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：行权价格

* 行权价格由交易所事先确定
* 规定中心行权价、行权价的级距(Intervals)、行权价数量
* 上证50ETF期权

行权价格	9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约）
行权价格间距	3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：除权除息的处理

- 早期的场外期权受红利保护：除权日后行权价要相应调整
- 现在的境外交易所期权不受红利保护，但在股票分割或送红股时要调整
  - 在 n 对 m （即 m 股股票分割为 n 股）股票分割之后，行权价降为原来行权价的 m/n，每一期权合约所包含的标的资产数量上升到原来的 n/m 倍。
  - n% 的股票红利等同于 100 + n 对 100 的分割。
- 上证50ETF期权受红利保护。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

ETF期权的红利保护机制

- 新合约单位=原合约单位×b
- 新行权价格=原行权价格/b

  其中：b=除息前一日合约标的收盘价/(除息前一日合约标的收盘价格-现金红利)，即除息比例。
- 调整前的看涨期权回报为$\max(S_T - \mathrm{K}, 0)$，
- 调整后变为$\mathrm{b} \times \max(S_T - \mathrm{K}/\mathrm{b}, 0) = \max(bS_T - \mathrm{K}, 0)$
- 上述调整相当于对期权到期日的股价按除息比例做了复权处理。经过处理后，分红对期权回报就几乎没有影响了。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：行权

* 期权行权的比例要比期货交割比例高得多
* 现货期权的交割：直接以行权价对标的资产进行实际的交收
* 指数期权的结算：按照行权价与期权行权日当天交易结束时的市场价格之差以现金进行结算
* 期货期权的交割：买方行权时，将从期权卖方处获得标的期货合约的相应头寸，再加上行权价与期货价格之间的差额。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

标准化：合约代码和简称（课后阅读）

* 上交所期权合约交易代码：510050C2009M03000
  上交所期权合约简称：50ETF购9月3000

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

头寸限额和行权限额（课后阅读）

- 头寸限额（Position Limit）：每个投资者在市场的一方所能持有的头寸总额
  - 看涨多头/看跌空头
  - 看涨空头/看跌多头
- 行权限额（Exercise Limit）：一个期权权利方在规定的一段时间内所能行权的期权合约的最大限额
- 计算标准：合约数量/合约总金额
- 有些交易所规定期货期权中期权头寸与相应的期货头寸合并计算

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF期权持仓限额（课后阅读）

* 1. 新开合约账户权利仓持仓限额为100张、总持仓限额为200张、单日买入开仓限额为400张。
* 2. 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。
* 3. 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。
* 4. 经期权经营机构评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万元且具备三级交易权限的客户，权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

买卖指令

- 买入开仓，即买入一个期权，建立一个新头寸
- 卖出开仓，即卖出一个期权，建立一个新头寸
- 买入平仓，即买入一个期权，对冲原有的空头头寸
- 卖出平仓，即卖出一个期权，对冲原有的多头头寸
- 备兑开仓，是指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约
- 备兑平仓，是投资者持有备兑持仓头寸时，申请买入相应期权将备兑头寸平仓的指令

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

委托指令：上交所（课后阅读）

* 普通限价申报（限价GFD）；投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价不低于该价格，限价订单当日有效，未成交部分可以撤销。
* 市价剩余转限价申报（市价剩余转限价GFD）；投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一价或卖一价），市价订单未成交部分转为限价订单（按照成交价格申报）。
* 市价剩余撤销申报（市价IOC）；投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一价或卖一价），市价订单未成交部分自动撤单。
* 全额即时限价申报（限价FOK）；立即全部成交否则自动撤销订单，限价申报（即须设定价格）。
* 全额即时市价申报（市价FOK）；立即全部成交否则自动撤销订单，市价申报（即无须设定价格）。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

涨跌停制度：上交所（课后阅读）

* 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅
* 认购期权最大涨幅=

$$max\ \text{标的前收盘价}\times 0.5\%, min\left[2\times\text{标的前收盘价}-\text{行权价}, \text{标的前收盘价}\right]\times 10\%$$

* 认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
* 认沽期权最大涨幅=

$$max\ \text{行权价}\times 0.5\%, min\left[2\times\text{行权价}-\text{标的前收盘价}, \text{标的前收盘价}\right]\times 10\%$$

* 认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

熔断机制：上交所

* 上交所规定,连续竞价交易期间,合约盘中交易价格较最近参考价格上涨、下跌达到或者超过50%,且价格涨跌绝对值达到或者超过该合约最小报价单位10倍的,该合约进入3分钟的集合竞价交易阶段。集合竞价交易结束后,合约继续进行连续竞价交易。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

竞价与成交（课后阅读）

* 集合竞价：9:15-9:25/14:57-15:00/熔断
* 连续竞价：9:30-11:30/13:00-14:57

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

保证金制度

* 期权权利方在交易当日支付期权费，无需缴纳保证金

* 期权义务方
  * 类似期货保证金，分为开仓保证金和维持保证金
  * 具体保证金取决于期权种类和市场状况

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

开仓保证金：上交所（课后阅读）

- 认购期权：以下两者较大值×合约单位
  - 合约前结算价＋12%×合约标的前收盘价-虚值额
  - 合约前结算价＋7%×合约标的前收盘价
- 认沽期权：以下两者较大值×合约单位
  - 合约前结算价＋12%×合约标的前收盘价-虚值额
  - 合约前结算价＋7%×行权价
    - 认购期权虚值额
      - Max（行权价-合约标的前收盘价,0）
    - 认沽期权虚值额
      - Max（合约标的前收盘价-行权价,0）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

维持保证金：上交所（课后阅读）

* 认购期权：以下两者较大值×合约单位
  * 合约结算价＋12%×合约标的收盘价-虚值额
  * 合约结算价＋7%×合约标的收盘价
* 认沽期权：以下两者较大值×合约单位
  * 合约结算价＋12%×合约标的收盘价-虚值额
  * 合约结算价＋7%×行权价
* 认购期权虚值额
  * Max（行权价-合约标的收盘价,0）
* 认沽期权虚值额
  * Max（合约标的收盘价-行权价,0）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

开仓保证金：一个例子

- 投资者A于2015年11月3日按每股0.0466元的价格卖出一份11月到期行权价为2.30的50ETF认购期权，共收入期权费466元。
- 该期权合约的前结算价为0.0451元，50ETF前收盘价为2.283元。则该投资者应缴纳的开仓保证金为

$$10000\times[0.0451+\text{Max}(12\%\times2.283-(2.30-2.283),7\%\times2.283)]$$

$$=3020.60\text{元}$$

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

结算价的确定（课后阅读）

* 期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格
* 未形成集合竞价成交价格情形下的其他规定

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF期权行情（2021.10.25）
现货收盘价：3.346

认购					认沽			
最新价	涨跌幅	IV	时间价值	行权价	最新价	涨跌幅	IV	时间价值
2021年10月 (到期日 2021-10-27; 剩余3个自然日、3个交易日; 合约乘数 10000)							F 3.348	ATM IV 17.10%
0.4982	-1.66%	58.53%	0.0012	2.850	0.0001	0.00%	63.78%	0.0001
0.4480	-1.75%	57.30%	0.0010	2.900	0.0001	0.00%	57.76%	0.0001
0.3981	-2.23%	55.10%	0.0011	2.950	0.0002	0.00%	51.48%	0.0002
0.3475	-2.31%	50.04%	0.0005	3.000	0.0002	-33.33%	45.25%	0.0002
0.2476	-3.32%	36.31%	0.0006	3.100	0.0004	-42.86%	36.32%	0.0004
0.1486	-4.50%	26.05%	0.0016	3.200	0.0010	-50.00%	27.11%	0.0010
0.0551	-13.64%	20.17%	0.0083	3.300	0.0069	-29.59%	19.41%	0.0068
0.0074	-37.82%	20.92%	0.0074	3.400	0.0590	4.80%	20.30%	0.0060
0.0007	-65.00%	25.15%	0.0007	3.500	0.1529	3.31%	24.46%	-0.0001
0.0001	-66.67%	31.19%	0.0001	3.600	0.2528	1.94%	29.66%	-0.0002
0.0001	-50.00%	41.13%	0.0001	3.700	0.3530	1.44%	0.00%	0.0000
0.0001	0.00%	48.55%	0.0001	3.800	0.4589	2.43%	0.00%	0.0059
2021年11月 (到期日 2021-11-24; 剩余31个自然日、23个交易日; 合约乘数 10000)							F 3.356	ATM IV 17.16%
0.4581	-1.38%	27.73%	0.0111	2.900	0.0014	-12.50%	23.89%	0.0014
0.4071	-1.83%	25.19%	0.0101	2.950	0.0018	0.00%	22.10%	0.0018
0.3571	-2.08%	23.63%	0.0101	3.000	0.0025	-10.71%	20.90%	0.0025
0.2627	-2.67%	21.15%	0.0157	3.100	0.0068	-8.11%	19.44%	0.0068
0.1740	-3.33%	19.21%	0.0270	3.200	0.0181	-3.72%	18.25%	0.0181
0.1011	-5.51%	18.40%	0.0541	3.300	0.0453	2.72%	17.81%	0.0453
0.0506	-8.33%	18.15%	0.0506	3.400	0.0948	2.71%	17.61%	0.0418
0.0226	-12.40%	18.54%	0.0226	3.500	0.1663	2.34%	17.71%	0.0133

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权做市商制度（课后阅读）

- 做市商义务：主做市商/一般做市商
  - 向投资者提供双边持续报价；
  - 对投资者询价提供双边回应报价；
  - 本所规定或者做市协议约定的其他业务。
- 做市指标
  - 最大买卖价差/最小报价数量/参与率/合约覆盖率/回应报价的最长回应时间以及最短保留时间/其他
- 做市商权利（流动性提供方）：较高持仓限额/低交易费用/奖励
- 保护与豁免
  - 期权合约交易价格达到涨停或者跌停价格，做市商可以仅提供单边报价。
  - 当合约标的为股票的期权合约的交易价格小于0.005元，或者合约标的为交易所交易型开放式指数基金的期权合约的交易价格小于0.001元时，做市商可以暂停对该合约提供买入报价。
  - 不可抗力、意外事件或者技术故障等
- 单个合约品种可以有多个做市商提供做市服务
- 交易所可以要求主做市商对特定期权合约提供相应的做市服务

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

* 取消对特定合约品种的做市资格
  * 对负责做市的合约品种，6个月中任意2个月未达到本所规定以及做市协议约定的做市要求，或连续6个月均未获得A及以上评价。
  * 对交易所指定其做市的特定期权合约，连续6个月未达到交易所及做市协议约定的做市要求；期权合约存续期不足6个月的，在其承担做市义务的存续期内均未达到交易所及做市协议约定的做市要求。
  * 在单个合约品种做市情况年度评价排名中处于末位20%，但其单个合约品种年度做市评价在A及以上的除外。
  * 交易所规定或做市协议约定的其他情形。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

上证50ETF期权做市商（课后阅读）

* 主做市商（10家）
  * 东方证券、光大证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、招商证券、中泰证券、中信证券
* 一般做市商（2家）
  * 长江证券、西部证券

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

目录

期权的定义与种类

期权市场

期权交易机制

期权与其他衍生产品的区别与联系

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

期权与期货

* 权利和义务
* 标准化
* 盈亏风险
* 保证金
* 套期保值

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

权证（Warrants）

* 权证是发行人与持有者之间的一种契约，其发行人可以是上市公司，也可以是上市公司股东或投资银行等第三方。
* 权证允许持有人在约定的时间（行权时间），可以用约定的价格（行权价）向发行人购买或出售一定数量的标的资产。
* 权证分类
  * 认购权证/认沽权证
  * 股本权证/备兑权证（衍生权证）

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

股本权证与备兑权证

- 股本权证：上市公司自己发行
  - 期限通常较长
  - 持有者行权权证时，会导致股本变动
- 备兑权证：独立的第三方发行
  - 还可能以股指、一揽子股票或其他资产作为标的
- 差别
  - 发行目的不同
  - 发行人不同
  - 是否影响总股本
  - 目前多为备兑权证

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

股票期权与权证

* 股票期权/股本权证
  * 有无发行环节
  * 数量是否有限
  * 是否影响总股本

* 股票期权/备兑期权
  * 有无发行环节
  * 数量是否有限

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

中国权证市场

- 1992-1996年：认购股本权证
- 2005-2011年
  - 股本权证：深发SFC1/深发SFC2/云化CWB1/马钢CWB1
  - 股权分置改革中的备兑权证：五粮YGC1/招行CMP1
  - 券商创设的备兑权证

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

内嵌期权

* 普通金融产品中加上期权条款

* 例子：可转债/可赎回债/可回售债

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

顺丰可转债

利率	第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。
补偿利率	在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
初始转股价格	40.41
初始转股比例	2.475
转股价格调整原则	在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：$P_1=P_0/(1+n)$；增发新股或配股：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$；上述两项同时进行：$P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$；派送现金股利：$P_1=P_0-D$；上述三项同时进行：$P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$。其中：$P_0$为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P_1为调整后转股价。
转股期间	2020年5月22日(发行6个月后)至2025年11月18日
特别向下修正条款说明	在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

顺丰可转债

赎回条款	在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
回售条款	本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

实物期权

* 只要是一项未来以一定价格出售或购入某种资产的选择权，都可运用实物期权的思想加以分析。

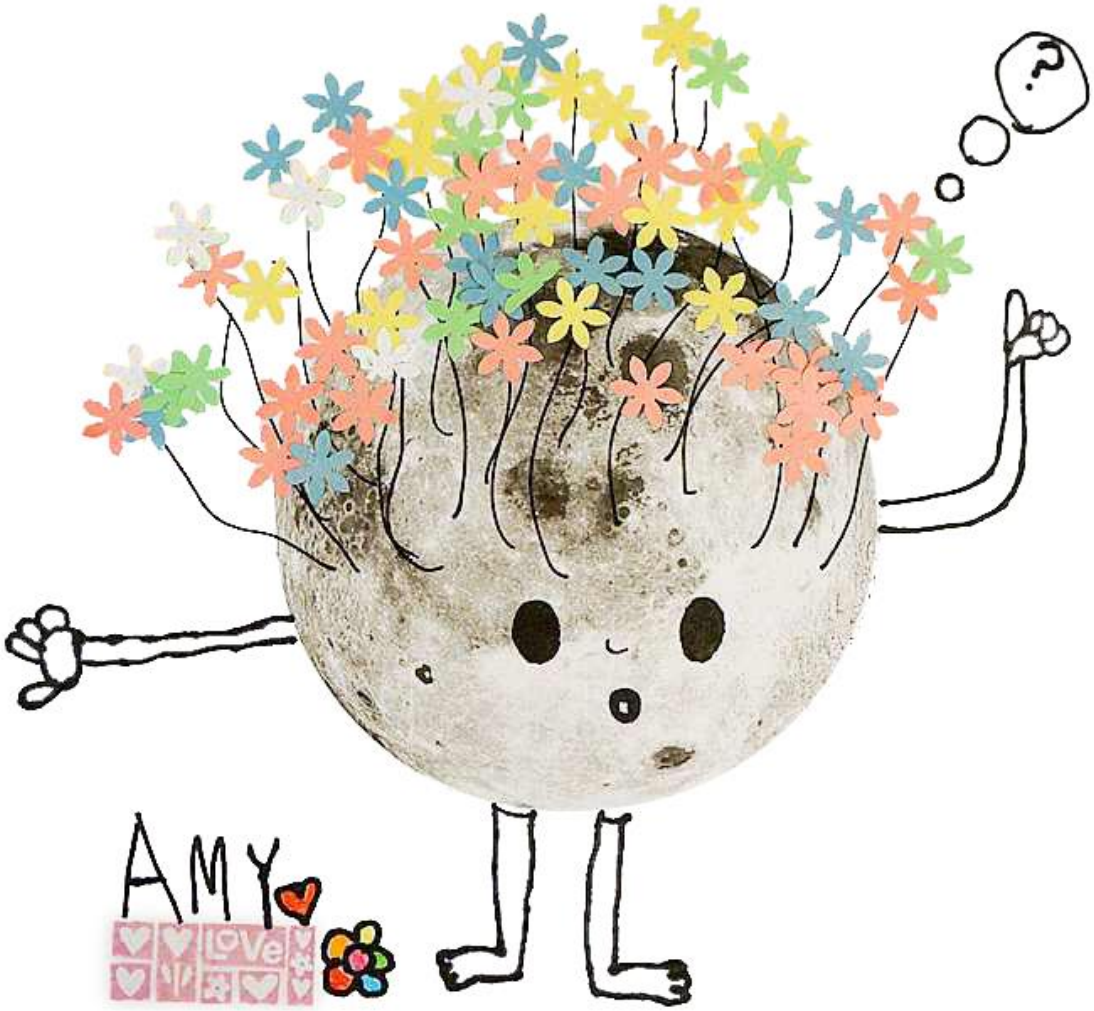
Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

实物期权案例：公司投资决策

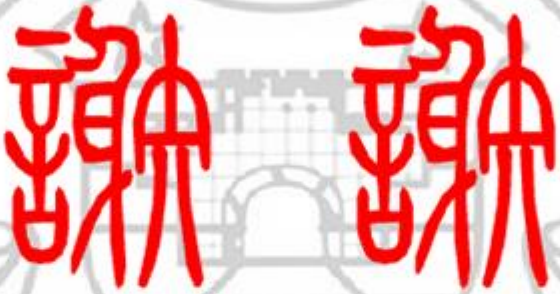
* A公司实收资本1亿元，经营状况良好，没有负债。目前面临一个投资机会。应如何决策？
* A公司有选择一个且只有一个投资项目的权利，这种权利可视为期权。因此应估计出未来各种投资机会好坏的概率分布，并据此计算出该期权的价值。
* 在面临某个投资机会时，按传统方法计算出该项目的净现值。若该项目的净现值大于该期权价值，就决定投资，否则就放弃。

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU

Any Questions ?



Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU



Email: zlzheng@xmu.edu.cn
aronge@xmu.edu.cn

Copyright © 2020 Zheng, Zhenlong, XMU